அலகு

1

நிலை மின்னியல்

மின்சாரம் என்பது முறைப்படுத்தப்பட்ட மின்னலே
– ஜார்ஜ் கார்லின்

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்வது

PYS7A

- மின்னியல் மற்றும் காந்தவியலின் வரலாற்றுப் பின்னணி
- நம் அன்றாட வாழ்வில் நிலைமின் விசையின் பங்கு
- கூலூம் விதி மற்றும் மேற்பொருந்துதல் தத்துவம்
- மின்புலம், அதன் கருத்துரு
- பல்வேறு மின்துகள் கட்டமைப்புகளுக்கு மின்புலத்தைக் கணக்கிடுதல்
- நிலை மின்னழுத்தம் மற்றும் நிலைமின்னழுத்த ஆற்றல்
- மின் இருமுனை மற்றும் இருமுனை திருப்புத்திறன்
- மின் இருமுனையின் மின்புலம் மற்றும் நிலை மின்னழுத்தம்
- மின்பாயம்
- காஸ் விதியும் அதன் பல்வேறு பயன்பாடுகளும்
- கடத்திகள் மற்றும் மின்காப்புப் பொருள்களின் நிலைமின்னியல் பண்புகள்
- மின்முனைவாக்கம்
- தொடரிணைப்பு மற்றும் பக்கஇணைப்பில் மின்தேக்கிகள்
- மின்காப்பினால் மின்தேக்கியில் ஏற்படும் விளைவு
- கடத்திகளில் மின்துகள்களின் பரவல் மற்றும் ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம்
- வான் டி கிராப் மின்இயற்றி செயல்படும் விதம்

1.1 அறிமுகம்

மின்காந்தவியல் என்பது இயற்பியலின் மிக முக்கியமான பிரிவுகளில் ஒன்றாகும். 21 ஆம் நூற்றாண்டின் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிகள் பலவும் மின்காந்தவியலைப் பற்றிய நமது புரிதலினால் ஏற்பட்டவையே.

அன்றாட வாழ்வில் நாம் காணும் விசைகளுள், ஈர்ப்பு விசையைத் தவிர பிற அனைத்து விசைகளும் மின்காந்த இயல்பு கொண்டவையே. +1 வகுப்பில், ஈர்ப்பு விசை, இழுவிசை, உராய்வு விசை, செங்குத்து விசை உள்ளிட்ட விசைகளைப் பற்றி நாம் கற்றோம். அவை ஒவ்வொன்றையும் தனித்த இயல்புடைய விசையாகவும் ஒன்றையொன்று சார்ந்தவை அல்ல என்றும் நியூட்டன் கருதினார். அப்படியெனில் இவ்விசைகளின் தோற்ற மூலம் தான் என்ன? தற்போதைய புரிதல்படி, நம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் எதிர்கொள்ளும் விசைகளுள் ஈர்ப்பு விசையைத் தவிர பிற விசைகள் அனைத்தும் (கம்பியின் இழுவிசை, பரப்பின் செங்குத்து விசை, உராய்வு விசை உள்ளிட்டவை) அணுக்களுக்கு இடையே தோன்றும் மின்காந்த விசைகளே. சில எடுத்துக்காட்டுகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது:

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 1 23-12-2022 17:25:33